

상태 변화 추적과 다중 센서 패턴 분석

값보다 흐름을 읽고 여러 센서의 근거를 정비 행동으로 연결합니다

rolling · 이동평균 · 이동표준편차 · diff · 변화점

DatetimeIndex · resample · Min-Max 정규화

상관행렬 · heatmap · 정비 판단 리포트

2026년 9월 7일 월요일 · 34일차

23-01 상태 변화 추적 · 23-02 다중 센서 패턴 분석

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 박민호

수업 자료	확인 범위	교재 반영
23-01 교안 50쪽	상태 변화·이동 통계·변화점	이론 정리
23-01 실습 1-8	전기Panel 단일 설비 분석	실행 검증
23-02 교안 46쪽	시간 분석·정규화·상관·보고	이론 정리
23-02 실습 1-7	C-MAPSS 시계열·다중 센서	오류 보정
9월 7일 녹취	10개 녹음 구간·전체 수업 흐름	범위 대조

이 책을 읽는 법

33일차의 예지보전 판단 기준을 실제 시계열 코드로 이어갑니다

이전 회차와 오늘 수업의 연결

33일차에는 예지보전 대상 선정, 라벨 설계, 성과 평가를 통해 **무엇을 예측할지** 정했습니다. 34일차에는 센서 데이터가 시간에 따라 어떻게 달라지는지 계산하고, 여러 신호가 같은 구간을 가리키는지 확인합니다. 마지막에는 통계 결과를 현장 정비 언어로 바꿉니다.



오늘 답할 네 가지 질문

질문	핵심 도구	읽어야 할 결과
값 하나가 정상 범위인데도 왜 위험할 수 있습니까?	추세·변동성	평소 흐름에서 벗어나는 방향과 흔들림
노이즈 속에서 완만한 흐름을 어떻게 봅니까?	rolling mean-std	중심 이동과 흩어짐의 변화
단위가 다른 센서를 어떻게 한 화면에서 비교합니까?	Min-Max-corr	변화 모양과 함께 움직이는 정도
분석 결과를 어떻게 점검 요청으로 바꿉니까?	관찰·구간·해석·행동	확인된 사실과 의심을 구분한 문장

추천 학습 순서

각 장에서 먼저 **개념과 수식**을 읽고, 이어지는 pandas 코드에서 입력과 결과의 모양을 확인합니다. 녹색으로 표시한 실행 결과는 제공된 CSV를 다시 계산한 값입니다. 마지막으로 해석 문장을 보며 숫자를 현장 행동으로 바꾸는 연습을 합니다.

중요 변화점은 고장 확정 시점이 아닙니다. 평소 흐름에서 크게 벗어난 **점검 후보**입니다. 정비 이력, 운전 조건, 같은 계통 센서를 함께 확인해야 합니다.

목차

한 센서의 변화에서 다중 센서 판단과 정비 리포트까지

구분	제목	핵심 내용
CHAPTER 0	오늘의 분석 지도	수업 범위·데이터·분석 순서
CHAPTER 1	값보다 변화가 중요한 이유	PdM·단일 설비 추출·시계열 정렬
CHAPTER 2	이동 통계로 추세와 변동성 읽기	rolling mean·std·window·NaN
CHAPTER 3	변화량과 변화점 후보 찾기	diff·pct_change·잔차·민감도·CUSUM
CHAPTER 4	시간 인덱싱과 리샘플링	DatetimeIndex·날짜 슬라이스·시간 집계
CHAPTER 5	정규화와 다중 센서 비교	Min-Max·초반/후반 변화 폭
CHAPTER 6	상관관계와 시계열 분해	corr·heatmap·상관과 인과·분해
CHAPTER 7	이상 의심 구간과 정비 리포트	신호 종합·구간 분석·행동 제안
CHAPTER 8	실습 15개를 한 흐름으로 정리하기	제출 구조·검증 습관·복습 순서
APPENDIX A	핵심 수식과 함수 치트시트	공식·코드·검증값
APPENDIX B	자료 오류와 해석 함정	코드 수정·STT 교정·경계값
APPENDIX C	실습 하이라이트와 다음 회차	제출 체크·머신러닝 예고

오늘의 분석 지도

한 점을 보는 분석에서 시간과 관계를 보는 분석으로 확장합니다

수업 범위

오늘은 **23-01 상태 변화 추적**과 **23-02 다중 센서 패턴 분석**을 다룹니다. 23-01에서는 한 설비의 센서 흐름을 이동평균, 이동표준편차, 변화량, 변화점으로 읽습니다. 23-02에서는 시간 인덱스와 리샘플링을 적용하고 여러 센서를 같은 눈금에서 비교한 뒤 상관관계와 정비 리포트로 연결합니다.

범위 경계 24장 종합 실습은 진행하지 않았습니다. 머신러닝과 별도 이상탐지 기법은 다음 회차 예고에만 포함합니다.

전체 분석 여정



세 데이터셋을 구분해서 읽기

데이터	시간축	분석 단위	주의
전기Panel	시퀀스 1-250	2번 설비 전류	0이 많아 변화율이 불안정합니다
C-MAPSS 표본	엔진별 cycle	2번 엔진 센서 6개	센서 물리명과 단위 매핑이 없습니다
C-MAPSS 시간 표본	2024-01-01부터 시간	1번 엔진 192시간	학습을 위해 만든 가상 시각입니다

상태 변화의 네 가지 관점

관점	질문	도구	결과
수준	지금 값은 얼마입니까?	원본값	현재 위치
추세	중심이 어느 방향으로 갑니까?	이동평균	완만한 상승·하강
변동성	흔들림 폭이 커집니까?	이동표준편차	안정·불안정
급변	평소 흐름에서 크게 벗어났습니까?	diff·잔차	변화점 후보
관계	다른 센서도 함께 변합니까?	정규화·상관	동시 변화·관계 붕괴

값보다 변화가 중요한 이유

예지보전은 현재 수치보다 평소와 달라지는 흐름을 먼저 봅니다

절댓값 하나의 한계

같은 640도라도 설비 종류, 부하, 측정 위치가 다르면 의미가 달라집니다. 어떤 설비에는 정상 범위일 수 있고, 다른 설비에는 계속 상승하는 과정의 한 지점일 수 있습니다. 따라서 정상·이상을 가를 때는 현재 값뿐 아니라 **직전 값과의 차이, 장기 추세, 흔들림 폭**을 함께 확인해야 합니다.

보는 방식	장점	한계	보완
현재값만 확인	빠르고 단순합니다	설비별 기준과 진행 방향을 놓칩니다	추세와 운전 조건을 추가합니다
임계값 초과 확인	경보 규칙이 명확합니다	임계값 전의 열화를 놓칠 수 있습니다	이동 통계와 변화량을 추가합니다
시간 흐름 확인	약한 변화와 진행 방향을 봅니다	노이즈와 운전 전환이 섞일 수 있습니다	여러 센서와 이력을 대조합니다

예지보전과 상태 변화 추적

설비 고장은 갑자기 보이는 것처럼 느껴져도 데이터에는 작은 흔적을 남길 수 있습니다. 평균이 한쪽으로 이동하거나, 값의 흠어짐이 커지거나, 평소 관계가 깨질 수 있습니다. 상태 변화 추적은 이 흔적을 고장 전에 찾아 점검 시간을 확보하는 작업입니다.



단일 설비 분석이 먼저인 이유

서로 다른 설비의 마지막 값과 첫 값을 이어 붙이면 설비가 바뀐 경계가 급변처럼 보입니다. 이 변화는 열화가 아니라 데이터 주체가 바뀐 결과입니다. 따라서 한 설비를 고르고 시간순으로 정렬한 뒤 인덱스를 다시 매기는 순서가 필요합니다.

실습 `filter → copy → sort_values → reset_index`

정의 2번 설비만 복사하고 시퀀스 순으로 정렬한 뒤 0부터 이어지는 작업 인덱스를 만듭니다.

```
df = pd.read_csv('../Data/23_전기Panel.csv')
unit2 = df[df['설비번호'] == 2].copy()
unit2 = unit2.sort_values('시퀀스').reset_index(drop=True)
-----
> 전체 shape: (1250, 7)
> 설비 목록: [1, 2, 3, 4, 5]
> 2번 설비 shape: (250, 7)
```

왜 쓰나 copy()는 원본과 분리된 작업본을 만들고 SettingWithCopyWarning을 피합니다. drop=True는 옛 인덱스를 새 열로 남기지 않는 옵션입니다.

주의 reset_index(drop=True)가 시간열을 만드는 것은 아닙니다. 실제 시간 순서는 시퀀스나 time_cycles 같은 열로 확인해야 합니다.

분석 전에 확인할 최소 항목

확인	전기Panel 검증값	판단
행·열	1,250행 × 7열	파일이 예상 구조로 읽혔습니다
설비별 행 수	5대가 각각 250행	설비 간 길이가 같습니다
2번 설비 시퀀스	1부터 250	정렬 기준이 연속적입니다
컨베이어전류 비영점	7개	대부분 0이므로 변화율 해석에 주의합니다

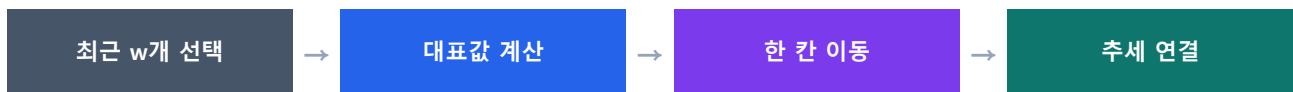
해석 이 데이터에서 전류가 0인 구간은 정지, 미측정, 전처리 결과 중 무엇인지 추가 정보가 없습니다. 0을 곧바로 정상 또는 고장으로 해석하지 않습니다.

이동 통계로 추세와 변동성 읽기

rolling window는 노이즈를 줄이고 중심과 흔들림을 같은 시간축에서 보여줍니다

rolling window의 동작

창 크기가 10이면 연속된 값 10개를 하나의 묶음으로 보고 평균이나 표준편차를 계산합니다. 창을 한 칸씩 이동하므로 각 시점에는 최근 구간을 대표하는 값이 생깁니다. 이동평균은 중심의 흐름을, 이동표준편차는 흔들림의 크기를 보여줍니다.



이동평균과 이동표준편차 수식

지표	수식	질문	pandas
이동평균	$MA_t = (1/w) \sum x_{t-i}$	중심이 어느 방향으로 이동합니까?	<code>rolling(w).mean()</code>
이동표준편차	$s_t = \sqrt{\sum (x - MA)^2 / (w-1)}$	최근 값의 흠어짐이 커집니까?	<code>rolling(w).std()</code>

여기서 w 는 창 크기, x_t 는 시점 t 의 센서값입니다. pandas의 `std()` 기본값은 표본표준편차이므로 분모에 $w-1$ 을 사용합니다.

함수 `rolling(window=10).mean() / std()`

정의 같은 창에서 평균과 표준편차를 계산해 추세와 변동성을 나란히 확인합니다.

```

series = unit2['컨베이어전류']
unit2['ma10'] = series.rolling(window=10).mean()
unit2['std10'] = series.rolling(window=10).std()
print(unit2[['ma10', 'std10']].head(11))

```

> 첫 9개 행: NaN

> 10번째 행부터 창 10개의 통계가 계산됩니다

왜 쓰나 원본의 짧은 흔들림과 장기 흐름을 분리하고, 추세와 불안정성을 서로 다른 지표로 확인할 수 있습니다.

주의 초기 NaN은 오류가 아닙니다. 창이 아직 채워지지 않은 정상 결과입니다. `min_periods=1`을 쓰면 채울 수 있지만 초반 통계의 신뢰도는 낮습니다.

창 크기와 반응성의 맞교환

창	장점	위험	적합한 상황
작은 창 5	짧은 변화에 빠르게 반응합니다	노이즈가 많이 남습니다	급격한 운전 전환을 보고 싶을 때
중간 창 10	반응성과 평활의 균형이 좋습니다	설비 주기와 맞지 않을 수 있습니다	첫 비교 기준
큰 창 20-30	전체 추세가 매끄럽습니다	짧은 이상을 뭉갤 수 있습니다	장기 열화 흐름을 보고 싶을 때

선택 기준 창 크기는 정답이 아니라 감지하려는 변화의 시간폭과 맞춰야 합니다. 여러 창을 비교하고 운전 주기와 점검 주기를 함께 고려합니다.

9 월 7 일 전기 Panel 실습 결과



항목	실행값	해석
초반 변동성	0.0110	시퀀스 11-50의 평균 이동표준편차입니다
후반 변동성	0.0000	시퀀스 150 이후는 전류가 평탄합니다
비영점 관측	7개	짧은 기동·정지 후보가 중심입니다
이동평균 초기 결측	9개	window=10의 정상 동작입니다

판단 이 실행값은 후반 열화 증가를 보여주지 않습니다. 후반 변동성이 0에 가깝고 비영점이 드물어, 전류가 발생한 짧은 사건의 전후 운전 상태를 먼저 확인해야 합니다.

변화량과 변화점 후보 찾기

느린 흐름은 이동평균으로 보고 빠른 이탈은 차분과 잔차로 찾습니다

변화량과 변화율

지표	수식	의미	주의
변화량	$\Delta x_t = x_t - x_{(t-1)}$	직전 시점보다 몇 단위 변했는지 봅니다	센서 크기가 다르면 직접 비교가 어렵습니다
변화율	$p_t = (x_t - x_{(t-1)})/x_{(t-1)}$	직전값 대비 몇 비율 변했는지 보 니다	직전값이 0에 가까우면 불 안정합니다

함수 `diff()` / `pct_change()`

정의 `diff()`는 절대 차이, `pct_change()`는 직전값 대비 상대 비율을 계산합니다.

```
unit2['diff'] = series.diff()
unit2['pct'] = series.pct_change(fill_method=None)
unit2['ma_diff'] = unit2['ma10'].diff()
```

```
> 최대 절대 변화량: 0.2602
> 해당 시퀀스: 136
> 전기Panel의 무한대 변화율: 3개
```

왜 쓰나 이동평균이 느린 방향을 보여준다면 차분은 한 시점 사이의 빠른 변화를 강조합니다.

주의 0에서 양수로 바뀌면 변화율 분모가 0이 되어 `inf`가 생깁니다. 전기Panel처럼 0이 많은 데이터에
서는 `diff()`와 원본 운전상태를 함께 보는 편이 안전합니다.

변화율을 안전하게 계산하는 방법

```
0을 정상적인 분모로 사용하지 않는 예
previous = series.shift(1)
safe_denominator = previous.where(previous != 0)
unit2['pct_safe'] = (series - previous) / safe_denominator
```

```
> 직전값이 0인 위치는 NaN으로 남겨 별도 확인합니다
```

결측치를 0으로 바꾸면 계산 오류가 사라지는 것처럼 보이지만 의미가 달라집니다. NaN을 유지하고 운
전·정지 상태 또는 별도 상태 열과 함께 해석하는 편이 안전합니다.

잔차 기반 변화점

잔차는 원본에서 이동평균을 뺀 값입니다. 평소 흐름을 나타내는 기준선에서 얼마나 멀리 벗어났는지 보여줍니다. 잔차의 절댓값이 잔차 표준편차의 k 배를 넘으면 변화점 후보로 표시할 수 있습니다.

단계	수식	의미
기준선	$MA_t = \text{rolling mean}$	최근 흐름을 대표합니다
잔차	$r_t = x_t - MA_t$	기준선과 실제값의 차이입니다
임계값	$\tau = k \times \text{std}(r)$	평소 잔차 크기의 배수입니다
후보	$ r_t > \tau$	평소보다 큰 이탈을 표시합니다

실습 잔차와 임계값으로 변화점 표시

정의 window=10, k=2를 시작 기준으로 사용하고 변화점 위치를 원본 그래프에 세로선으로 표시합니다.

```
rolling_mean = series.rolling(10).mean()
residual = series - rolling_mean
threshold = 2 * residual.std()
unit2['is_change'] = residual.abs() > threshold
change_x = unit2.loc[unit2['is_change'], '시퀀스']

-----
> 임계값: 0.0536
> 변화점 후보: 12개
> 시퀀스: 38, 128, 129, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
```

왜 쓰나 복잡한 알고리즘 없이도 평소 흐름에서 크게 벗어난 시점을 먼저 잡힐 수 있습니다.

주의 $k=2$ 는 고정 정답이 아닙니다. 센서 노이즈, 오경보 비용, 점검 능력에 맞춰 조정해야 합니다.

민감도 조정 결과

바꾼 항목	설정	변화점 개수	읽는 법
window	5	11	짧은 기준선이라 빠르게 반응합니다
window	10	12	중간 기준입니다
window	20	5	기준선이 부드러워져 큰 이탈만 남습니다
k	1.5	12	낮은 임계값이지만 후보 수는 같았습니다
k	2.0	12	수업 기본값입니다
k	3.0	5	큰 이탈만 남습니다

핵심 window가 커지면 후보 수가 항상 일정한 비율로 줄어드는 것은 아닙니다. 기준선 자체가 달라지므로 원본 그래프와 후보 위치를 함께 확인합니다.

CUSUM 맛보기

CUSUM은 작은 편차를 한 방향으로 계속 누적합니다. 한 번 크게 튀는 점보다 작지만 지속적인 변화를 찾는 데 유리합니다. 수업에서는 개념만 소개했으며 구현 실습은 하지 않았습니다.

도구	잘 찾는 변화	약점	오늘의 수준
diff	시점 사이의 빠른 급변	노이즈에도 민감합니다	직접 계산
잔차 임계값	이동 흐름에서 큰 이탈	window와 k에 의존합니다	직접 계산
CUSUM	작은 편차의 지속적 누적	기준값과 누적 규칙이 필요합니다	개념 소개

23-01 실습 1-8의 역할

실습	산출물	확인할 것
1	2번 설비 원본 그래프	필터링·정렬·250행
2	원본과 MA10	초기 NaN 9개·평활
3	MA5·MA10·MA30	반응성과 매끄러움
4	MA10과 STD10 두 패널	추세와 변동성 분리
5	diff·pct_change	시퀀스 136 최대 변화
6	잔차 변화점 세로선	임계 0.0536·12개
7	window·k 민감도	후보 수와 위치 변화
8	단일 설비 통합표	고장 단정 없이 상태 요약

시간 인덱싱과 리샘플링

행 번호를 실제 시간으로 바꾸면 날짜 슬라이싱과 시간 단위 집계를 사용할 수 있습니다

cycle 과 timestamp

구분	cycle	timestamp
뜻	작동 횟수나 순서	실제 날짜와 시각
질문	몇 번째 운전입니까?	언제 발생했습니까?
가능한 분석	rolling-diff-상관	날짜 슬라이스·resample·시간차
주의	회차 간 실제 시간이 같지 않을 수 있습니다	누락·중복·시간대 확인이 필요합니다

C-MAPSS 원본은 cycle 기반입니다. 수업에서는 1 cycle을 1시간으로 가정하고 2024년 1월 1일부터 시각을 붙인 192행 표본을 사용했습니다. 이 시각은 **학습용 가상 시각**이며 실제 엔진 운전 시각이 아닙니다.

문자열을 시간 인덱스로 바꾸기

함수 `pd.to_datetime()` / `set_index()`

정의 문자열 날짜를 pandas 시간 자료형으로 바꾸고 시간열을 인덱스로 올립니다.

```
ts = pd.read_csv('../Data/23_cmapss_unit1_timestamp.csv')
ts['timestamp'] = pd.to_datetime(ts['timestamp'])
ts = ts.set_index('timestamp').sort_index()
print(ts.index.dtype)

-----
> DatetimeIndex: 192행
> 시작: 2024-01-01 00:00:00
> 끝: 2024-01-08 23:00:00
```

왜 쓰나 시간 인덱스가 있으면 사람이 읽는 날짜 문자열로 구간을 자르고 시간 단위로 묶을 수 있습니다.

주의 `datetime64[us]`의 `us`는 미국 시간대가 아니라 마이크로초 정밀도입니다. 시간대 정보가 필요하면 별도로 확인해야 합니다.

날짜 슬라이싱

종료일을 포함하는 DatetimeIndex 슬라이싱

```
one_day = ts.loc['2024-01-02']
three_days = ts.loc['2024-01-03':'2024-01-05']
print(len(one_day), len(three_days))
```

```
> 24 72
```

시간당 한 행이므로 하루는 24행, 1월 3일부터 5일까지는 3일 × 24행 = 72행입니다. 날짜 범위 슬라이스는 종료일도 포함합니다.

리샘플링으로 시간 단위 요약

함수 resample('1D') / resample('6h')

정의 촘촘한 시간 데이터를 하루 또는 6시간 단위로 묶고 평균, 최대, 최소 같은 대표값을 계산합니다.

```
daily = ts['sensor_3'].resample('1D').mean()
six_hours = ts['sensor_3'].resample('6h').mean()
daily_ma3 = daily.rolling(3).mean()
print(len(daily), len(six_hours))
```

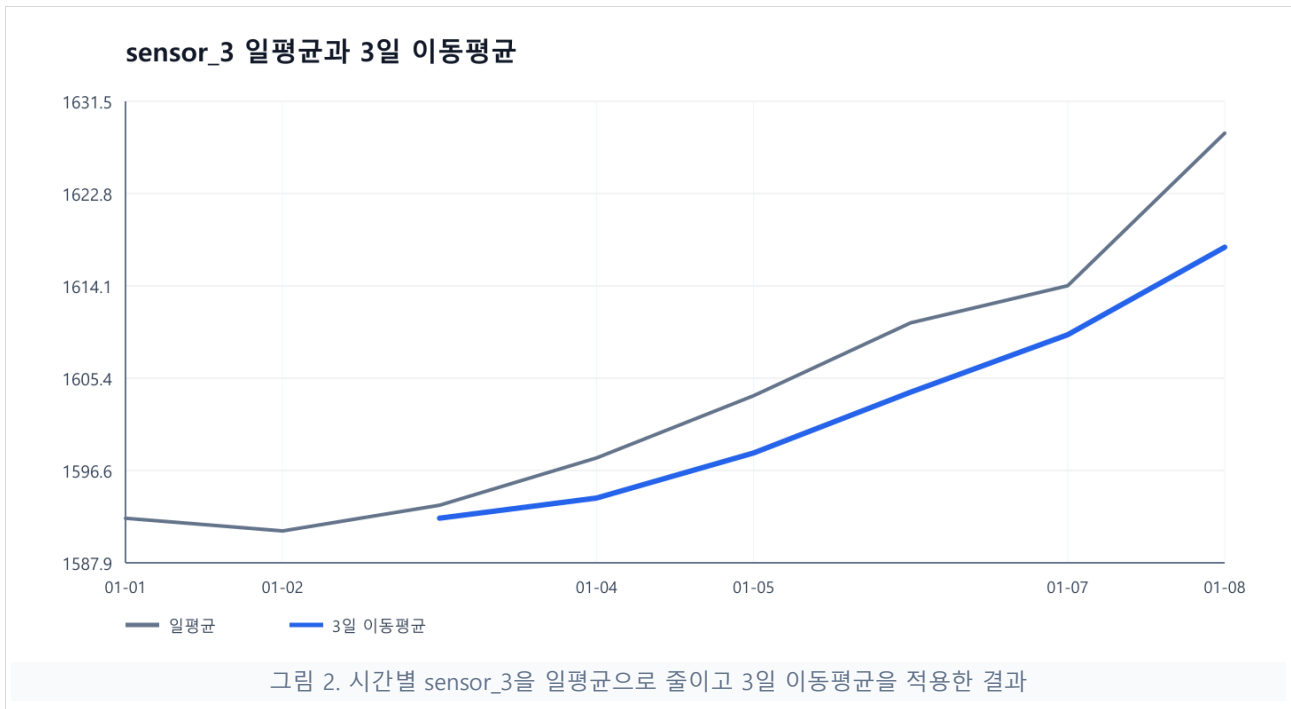
```
> 일평균: 8개
```

```
> 6시간 평균: 32개
```

```
> 3일 이동평균의 첫 2개: NaN
```

왜 쓰나 세밀한 흔들림을 시간 단위 대표값으로 줄여 장기 흐름을 더 쉽게 볼 수 있습니다.

주의 집계 단위가 너무 크면 한 시간 안의 급변이 평균에 묻힙니다. 안전 감시에서는 평균과 최댓값을 함께 검토할 수 있습니다.



검증된 일평균과 3일 이동평균

날짜	일평균	3일 이동평균
2024-01-01	1592.12	NaN
2024-01-02	1590.92	NaN
2024-01-03	1593.35	1592.13
2024-01-04	1597.82	1594.03
2024-01-05	1603.70	1598.29
2024-01-06	1610.59	1604.04
2024-01-07	1614.09	1609.46
2024-01-08	1628.51	1617.73

행 개수 window 와 시간 window

rolling(3)은 최근 3개 관측치를 뜻합니다. 매일 한 행인 daily에서는 3일과 같지만, 날짜가 빠지거나 간격이 불규칙하면 3일이 아닙니다. 실제 3일을 기준으로 하려면 rolling('3D')처럼 시간 길이를 지정하는 방법을 검토합니다.

정규화와 다중 센서 비교

단위가 다른 센서의 실제 크기는 보존하고 비교용 눈금만 0과 1 사이로 맞춥니다

한 그래프에서 작은 센서가 사라지는 이유

값이 600대인 센서와 8대인 센서를 같은 y축에 그리면 큰 센서가 화면 대부분을 차지합니다. 작은 센서는 실제로 변하고 있어도 바닥의 직선처럼 보입니다. 이는 데이터가 아니라 눈금의 문제입니다.

Min-Max 정규화

수식	변환 결과	보존되는 것	사라지는 것
$z = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$	최솟값 0, 최댓값 1	변화 방향과 상대적 모양	원래 단위와 절대 크기

실습 6 개 센서 정규화와 이동평균

정의 2번 엔진의 센서 6개를 각각 0-1로 바꾸고 이동평균 10을 적용해 변화 모양을 비교합니다.

```
u2 = df[df['unit_number'] == 2].copy().reset_index(drop=True)
sensors = ['sensor_2', 'sensor_3', 'sensor_4',
           'sensor_7', 'sensor_11', 'sensor_15']
minimum = u2[sensors].min()
span = u2[sensors].max() - minimum
normalized = (u2[sensors] - minimum) / span.replace(0, np.nan)
normalized_ma10 = normalized.rolling(10).mean()
```

> 2번 엔진: 287행

> 모든 비상수 센서의 최솟값 0, 최댓값 1

왜 쓰나 서로 다른 단위의 센서를 같은 축에서 비교하고, 같은 시기에 함께 변하는지 확인합니다.

주의 최댓값과 최솟값이 같은 상수 센서는 분모가 0입니다. 또한 극단치 하나가 있으면 나머지 값이 좁은 범위로 눌릴 수 있습니다.

정규화한 센서의 이동평균 비교

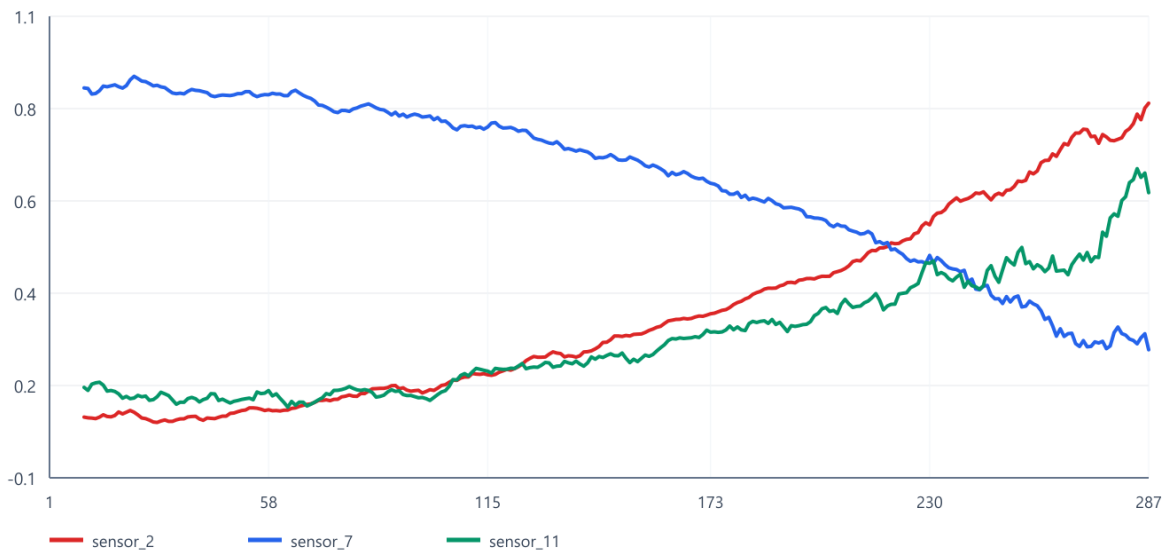


그림 3. 2번 엔진 sensor_2, sensor_7, sensor_11을 정규화한 뒤 이동평균 10으로 비교

초반과 후반의 변화 폭

초반은 `iloc[10:40]`, 후반은 `iloc[150:]`의 정규화 이동평균을 사용했습니다. 양수는 후반 상승, 음수는 후반 하강을 뜻합니다.

센서	초반	후반	후반-초반	관찰
sensor_2	0.072	0.528	+0.456	상대적 수준이 상승했습니다
sensor_3	0.171	0.452	+0.281	상대적 수준이 상승했습니다
sensor_4	0.266	0.491	+0.225	상대적 수준이 상승했습니다
sensor_7	0.901	0.491	-0.410	상대적 수준이 하강했습니다
sensor_11	0.128	0.385	+0.257	상대적 수준이 상승했습니다
sensor_15	0.162	0.477	+0.315	상대적 수준이 상승했습니다

관찰 sensor_2는 약 +0.456, sensor_7은 약 -0.410으로 반대 방향의 큰 변화를 보입니다. sensor_15와 sensor_3도 후반에 상승합니다.

해석 제한 센서의 물리 측정명과 단위 매핑이 제공되지 않았으므로 온도, 압력 같은 구체 이름을 임의로 붙이지 않습니다. 원본 sensor_2 표기를 유지하고 관계만 기술합니다.

상관관계와 시계열 분해

함께 움직이는 정도를 숫자로 만들되 원인과 고장을 단정하지 않습니다

상관계수 읽기

피어슨 상관계수는 두 센서가 선형적으로 함께 변하는 정도를 -1과 1 사이 숫자로 표현합니다. 부호는 방향, 절댓값은 강도를 나타냅니다.

상관계수	방향	일반적 해석	주의
+1에 가까움	같은 방향	한쪽이 오를 때 다른 쪽도 오릅니다	같은 원인이라는 뜻은 아닙니다
0에 가까움	약한 선형 관계	직선 관계가 약합니다	곡선 관계는 남아 있을 수 있습니다
-1에 가까움	반대 방향	한쪽이 오를 때 다른 쪽은 내립니다	운전 조건을 함께 봅니다

수식 $r = \text{cov}(X, Y) / (\text{std}(X) \times \text{std}(Y))$

상관행렬의 대각선은 자기 자신과의 상관이므로 항상 1입니다. A-B와 B-A도 같은 값이어서 대각선 한쪽 삼각형만 보면 중복 없이 센서쌍을 읽을 수 있습니다.

함수 `corr()` / `sns.heatmap()`

정의 2번 엔진의 센서 6개만 선택해 상관행렬을 만들고 0을 중심으로 색을 나눕니다.

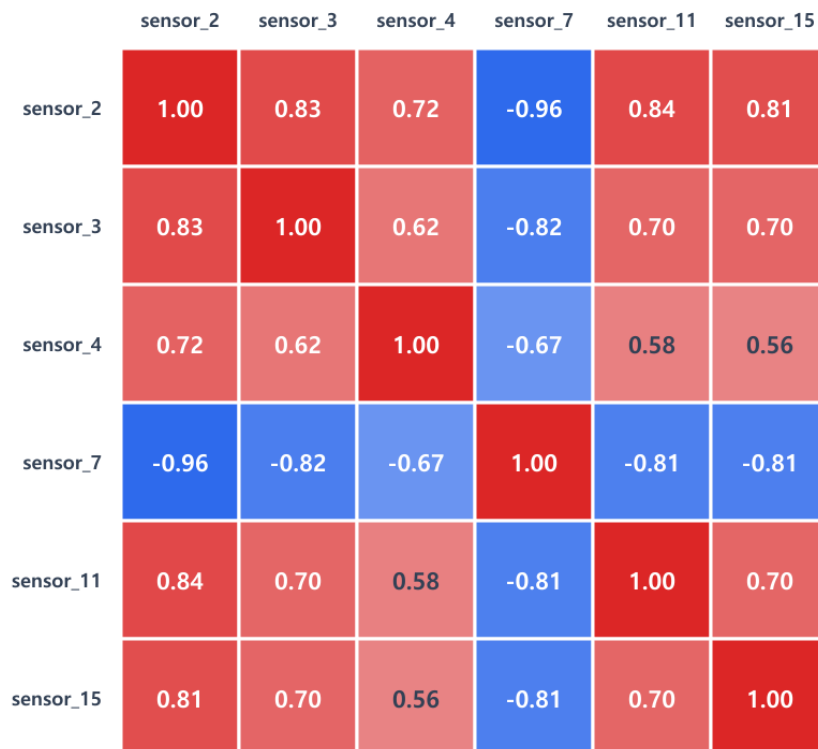
```
corr = u2[sensors].corr()
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm',
             center=0, fmt='.2f')

-----
> sensor_2 - sensor_7: -0.955
> sensor_2 - sensor_11: +0.839
```

왜 쓰나 그래프에서 겹쳐 보이는 관계를 객관적인 숫자로 요약하고 강한 센서쌍을 줍니다.

주의 전체 5대 데이터를 한꺼번에 계산하면 설비 간 차이가 관계에 섞입니다. 오늘 실습 목표는 2번 엔진이므로 반드시 `u2[sensors]`를 사용합니다.

2번 엔진 주요 센서 상관행렬



파랑: 음의 상관 흰색: 약한 선형 상관 빨강: 양의 상관

그림 4. 2번 엔진의 주요 센서 6개 피어슨 상관행렬

가장 강한 센서쌍을 중복 없이 찾기

상삼각 행렬만 남겨 대각선과 중복쌍을 제거

```
upper = np.triu(np.ones(corr.shape), k=1).astype(bool)
pairs = corr.where(upper).stack().sort_values()
print('가장 강한 음:', pairs.index[0], round(pairs.iloc[0], 3))
print('가장 강한 양:', pairs.index[-1], round(pairs.iloc[-1], 3))
```

```
> 가장 강한 음: ('sensor_2', 'sensor_7') -0.955
> 가장 강한 양: ('sensor_2', 'sensor_11') 0.839
```

상관관계가 알려주는 것과 알려주지 않는 것

가능한 진술	피해야 할 진술	추가 확인
두 센서는 강한 음의 선형 상관관을 보였습니다	sensor_2가 sensor_7 하락의 원인입니다	공통 부품·부하·제어 조건
후기 구간에서 평소 관계가 약해졌습니다	관계 붕괴가 곧 고장입니다	구간별 상관·정비 이력·원본 그래프
강한 상관 센서는 함께 감시할 가치가 있습니다	한 센서를 제거해도 항상 안전합니다	센서 목적·고장 모드·중복성

시계열 분해는 선택 주제

가법 시계열 분해는 관측값을 추세, 계절성, 잔차로 나눕니다. 수식은 관측값 = 추세 + 계절성 + 잔차입니다. 반복 주기가 뚜렷한 전력 수요나 일별 부하에는 유용하지만, 한 방향 열화가 중심인 C-MAPSS에서는 계절성의 의미가 제한적입니다.

성분	뜻	오늘 데이터에서의 역할
추세	길게 이어지는 방향	열화 방향을 보여줄 수 있습니다
계절성	정해진 간격으로 반복되는 패턴	반복 주기가 약해 선택적으로 봅니다
잔차	추세와 계절성으로 설명되지 않는 나머지	큰 이탈을 이상 후보로 볼 수 있습니다

이상 의심 구간과 정비 리포트

여러 신호가 같은 구간을 가리킬 때 점검 우선순위를 높이고 사실을 행동 문장으로 바꿉니다

신호를 종합하는 기준

신호	보는 값	의심이 강해지는 모습
추세	이동평균의 방향	평평하던 중심이 한 방향으로 기울기 시작합니다
변동성	이동표준편차	흔들림 폭이 이전보다 커집니다
변화점	잔차 임계 초과	같은 구간에 후보가 집중됩니다
관계	센서 상관 또는 동시 변화	평소 함께 움직이던 관계가 깨집니다
현장 근거	정비·알람·운전조건	데이터 변화와 실제 사건이 같은 시점에 있습니다

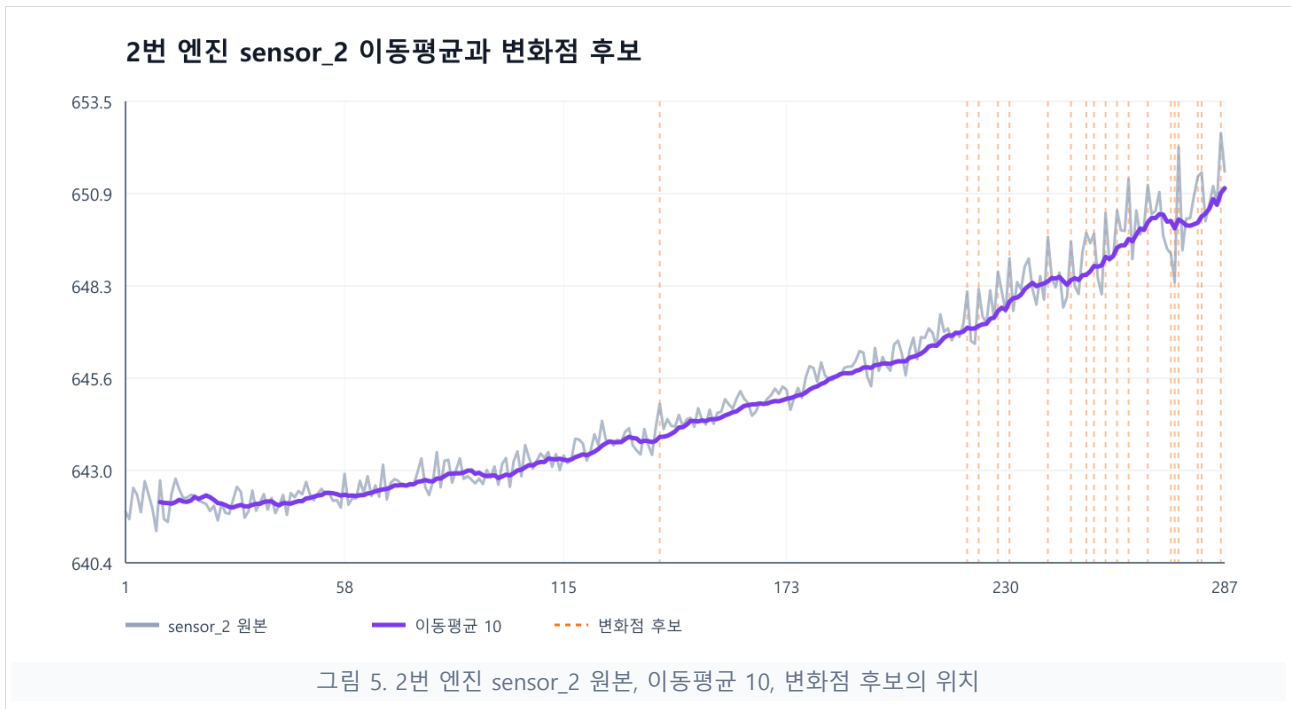
한 신호만 이상하면 노이즈나 센서 문제일 수 있습니다. 여러 독립 신호가 같은 구간을 가리키고 운전·정비 기록이 맞아떨어질수록 실제 설비 상태 변화일 가능성이 높아집니다.

2번 엔진 sensor_2 종합 실습

수업 실습값을 제공된 C-MAPSS CSV로 재계산

```
series2 = u2['sensor_2']
u2['ma'] = series2.rolling(10).mean()
u2['std'] = series2.rolling(10).std()
residual = series2 - u2['ma']
u2['is_change'] = residual.abs() > 2 * residual.std()
print(u2['std'].iloc[10:50].mean())
print(u2['std'].iloc[150:].mean())
print(u2['is_change'].sum())
```

```
> 초반 변동성: 0.319
> 후반 변동성: 0.516
> 변화점 후보: 19개
> 잔차 임계값: 0.891
```



72 사이클 단위 구간 분석

사이클 구간	행 수	평균 이동표준편차	변화점	관찰
0-72	72	0.304	0	안정적인 기준 구간입니다
72-144	72	0.311	1	큰 변화는 드뭅니다
144-216	72	0.295	0	변동성이 낮게 유지됩니다
216-288	71	0.723	18	변동성과 변화점이 함께 집중됩니다

관찰 변화점 19개 중 18개가 216사이클 이후에 나타났고, 같은 구간의 평균 이동표준편차는 0.723으로 앞선 구간보다 큼니다.

해석 후기 운전 구간에서 불안정성과 평소 흐름 대비 큰 이탈이 동시에 나타납니다. 다만 정비·고장 라벨이 없으므로 이상 의심 구간으로만 보고 점검 근거를 추가해야 합니다.

정비 판단 리포트의 네 항목



항목	써야 할 내용	이 실습의 예
관찰	센서가 어떻게 변했는지 숫자로 씁니다	평균 이동표준편차가 초반 0.319에서 후반 0.516으로 증가
구간	변화가 집중된 시점을 씁니다	216사이클 이후 변화점 18개
해석	사실에서 가능한 의미를 의심 수준으로 씁니다	후기 상태 변화 가능성이 있습니다
행동	현장이 확인할 구체 행동을 씁니다	해당 센서와 연계된 설비·계통 점검 및 모니터링 강화

현장 전달 문장

sensor_2는 216사이클 이후 이동 변동성이 커지고 변화점 후보가 집중되었습니다. 후기 구간의 상태 변화가 의심되므로 해당 센서와 연계된 설비·계통을 점검하고 모니터링을 강화해야 합니다.

권장 표현	피해야 할 표현	이유
상태 변화가 의심됩니다	고장이 확실합니다	고장 라벨과 점검 결과가 없습니다
216사이클 이후 확인이 필요합니다	요즘부터 이상합니다	구체적인 구간이 행동을 돕습니다
정밀 점검·모니터링을 권장합니다	즉시 교체해야 합니다	교체 판단에는 현장 기준이 더 필요합니다

실습 15 개를 한 흐름으로 정리하기

코드를 길게 쓰기보다 단계마다 결과를 확인하고 한 노트북 안에서 분석의 이유를 연결합니다

23-01 상태 변화 추적

실습	입력	핵심 코드	제출 확인
1	전기Panel	필터·정렬·그래프	2번 설비 250행
2	컨베이어전류	rolling(10).mean	원본과 MA10 겹치기
3	같은 센서	MA5·10·30	차별 반응 차이
4	같은 센서	rolling(10).std	초반 0.011·후반 0
5	같은 센서	diff·pct_change	0 분모와 최대 변화
6	잔차	abs(resid) > 2std	임계 0.0536·12개
7	window·k	count_changes	민감도 표
8	파생 열 전체	상태 요약	후반 열화로 단정하지 않기

23-02 다중 센서 패턴 분석

실습	입력	핵심 코드	제출 확인
1	시간 표본	to_datetime·set_index	하루 24·사흘 72행
2	sensor_3	resample-daily rolling	8개·32개·3일 MA
3	센서 3개	Min-Max·MA10	각 열 최소 0·최대 1
4	센서 6개	초반·후반 평균	s2 +0.456·s7 -0.410
5	2번 엔진	corr·heatmap	0 중심 색상과 대각선
6	상관행렬	상삼각 pair	-0.955·+0.839
7	sensor_2	통합·구간 분석	216 이후 18개 후보

중간 확인을 생략하지 않는 코드 흐름



열 줄을 한 번에 실행하기보다 데이터 크기, 선택된 설비, 파생 열의 앞부분과 끝부분을 차례로 확인합니다. 예상과 다르면 그 단계에서 멈추면 오류가 어디서 생겼는지 찾기 쉽습니다.

제출 전 체크리스트

확인 항목	완료 기준
경로	노트북에서 ../Data 기준 파일이 읽힙니다
설비 범위	전기Panel 2번 설비 또는 C-MAPSS 2번 엔진을 명시합니다
시간 순서	시퀀스.cycle-timestamp가 오름차순입니다
결측과 무한대	rolling 초기 NaN과 pct_change inf를 설명합니다
수치	실행 결과가 본문 예상값과 맞습니다
그래프	축 이름·범례·제목이 있고 원본과 파생선이 구분됩니다
해석	관찰 사실과 고장 추정을 구분합니다
행동	구체 구간과 점검 권장을 포함합니다

AI 사용 코드를 생성하게 할 수는 있지만, 설비 선택·창 크기·임계값·현장 용어는 분석자가 검증해야 합니다. 실행 결과가 예상과 맞는지 확인한 뒤에만 정비 문장으로 옮깁니다.

핵심 수식과 함수 치트시트

실습과 복습에서 바로 찾을 수 있도록 계산 목적과 주의점을 한 장씩 묶습니다

수식 치트시트

목적	수식	pandas	주의
이동평균	$MA_t = \Sigma x/w$	<code>rolling(w).mean()</code>	초기 w-1개 NaN
이동표준편차	$s_t = \sqrt{\Sigma(x-MA)^2/(w-1)}$	<code>rolling(w).std()</code>	pandas 기본 <code>ddof=1</code>
변화량	$\Delta x_t = x_t - x_{(t-1)}$	<code>diff()</code>	첫 행 NaN
변화율	$p_t = \Delta x_t/x_{(t-1)}$	<code>pct_change()</code>	0 분모에서 inf
잔차	$r_t = x_t - MA_t$	<code>series - ma</code>	원본과 같은 단위
변화점 후보	$ r_t > k \text{ std}(r)$	<code>abs() > k*std()</code>	k는 조정값
Min-Max	$z = (x-\min)/(\max-\min)$	열별 산술	상수 열·극단치
상관	$r = \text{cov}/(\text{std}X \cdot \text{std}Y)$	<code>corr()</code>	인과가 아님
가법 분해	$x = \text{trend} + \text{seasonal} + \text{resid}$	<code>seasonal_decompose</code>	주기 지정 필요

함수별 한 줄 기억법

함수	한 줄 기억법	대표 확인
<code>sort_values</code>	시계열 분석 전 순서를 맞춥니다	첫 값·끝 값
<code>reset_index</code>	작업 인덱스를 0부터 다시 만듭니다	<code>drop=True</code>
<code>rolling</code>	최근 w개 관측치를 움직이며 묶습니다	초기 NaN
<code>diff</code>	직전값과 절대 차이를 냅니다	부호·최대 절댓값
<code>pct_change</code>	직전값 대비 비율을 냅니다	0 분모·inf
<code>to_datetime</code>	문자열을 시간 자료형으로 바꿉니다	<code>dtype</code>
<code>set_index</code>	시간열을 인덱스로 올립니다	<code>DatetimeIndex</code>
<code>resample</code>	실제 시간 단위로 묶습니다	집계 개수
<code>corr</code>	센서쌍의 선형 관계를 계산합니다	대각선·부호

오늘의 검증 숫자

분석	검증 결과
전기Panel 구조	1,250행·7열, 5대 × 250행
전기Panel window=10	초반 std 0.0110, 후반 0.0000, 임계 0.0536, 후보 12개
C-MAPSS sensor_3 교안 원형	초반 std 5.537, 후반 9.530, 임계 16.292, 후보 13개
시간 표본	192시간, 하루 24행, 사흘 72행, 일평균 8개, 6시간 평균 32개
정규화 변화	sensor_2 +0.456, sensor_7 -0.410, sensor_11 +0.257
2번 엔진 상관	sensor_2-sensor_7 -0.955, sensor_2-sensor_11 +0.839
sensor_2 통합	초반 std 0.319, 후반 0.516, 변화점 19개, 후기 구간 18개

데이터 경계값

경계값	발생 결과	처리
rolling 초기 구간	window=10이면 9개 NaN	정상 동작으로 설명하거나 min_periods를 검토합니다
변화율의 직전값 0	inf 또는 NaN	분모 0을 NaN 처리하고 운전상태를 확인합니다
상수 센서 Min-Max	분모 0, 전체 NaN	상수 열을 제외하거나 별도 표시합니다
짧은 후기 슬라이스	빈 평균 NaN	구간 길이를 먼저 확인합니다
상관 대각선	항상 1	센서쌍 후보에서 제외합니다
변화점 임계 초과	후보 True	고장 확정이 아니라 점검 대상으로 씁니다

자료 오류와 해석 함정

교안·실습·녹취를 대조해 실제 실행과 맞지 않는 부분을 바로잡습니다

실습 코드와 예상값 보정

항목	그대로 따르면 생기는 문제	교정
23-01 실습 1 예상 크기	1,036행·2번 287행은 C-MAPSS 숫자입니다	전기Panel: 1,250행·2번 250행
23-01 실습 4 예상값	5.5에서 9.5는 전기Panel 결과가 아닙니다	C-MAPSS sensor_3 교안 원형으로 구분합니다
ma10_diff	.pct_change()를 쓰면 이름과 변화량 목적이 다릅니다	이동평균 변화량은 .diff() 사용
후반 슬라이스	iloc[15:]는 초반과 겹칩니다	의도한 후기 비교는 iloc[150:]입니다
범례 호출	plt.legend만 쓰면 실행하지 않습니다	plt.legend()처럼 괄호를 붙입니다
날짜 범위	1월 4일-10일은 실제 파일에서 120행입니다	사흘 검증은 1월 3일-5일 72행입니다
일별 이동평균	시간별 192행을 daily['ma']에 넣을 수 없습니다	daily_ma = daily.rolling(3).mean()을 씁니다
상관 대상	전체 df는 설비 간 차이를 섞습니다	수업 목표대로 u2[sensors].corr()를 씁니다
상관 센서쌍	대각선과 A-B/B-A가 중복됩니다	상삼각 마스크로 한 쌍만 남깁니다
시계열 분해	원본까지 네 성분을 더하는 것으로 오해할 수 있습니다	관측값 = 추세 + 계절성 + 잔차

녹취 용어 교정

녹취 표현	정확한 용어	의미
시냅스·시맵	NASA C-MAPSS	항공기 엔진 열화 데이터
판타스	pandas	표 데이터 분석 라이브러리
맥플롯립	Matplotlib	그래프 라이브러리
시본·C본	Seaborn	통계 시각화 라이브러리
DF·PPC 체인지	diff()·pct_change()	변화량·변화율
레시드	residual	원본에서 기준선을 뺀 잔차
컷섬·COSUM	CUSUM	작은 편차의 누적 변화 탐지
린맥스	Min-Max	0과 1 사이 정규화
투 데이트 타임	pd.to_datetime()	문자열을 시간 자료형으로 변환
스태트 모델즈	statsmodels	시계열 분해 도구를 포함한 통계 라이브러리

수치가 맞아도 해석이 틀릴 수 있습니다

관찰	성급한 결론	안전한 다음 질문
변화점 12개	고장이 12번 발생했습니다	운전 전환·센서 이상·실제 점검 기록과 맞습니까?
후반 변동성 증가	고장이 임박했습니다	같은 구간의 추세·상관·알람도 변했습니까?
상관 -0.955	한 센서가 원인입니다	공통 부하나 제어변수가 둘을 함께 움직입니까?
정규화 값 1	허용 한계를 넘었습니다	원본값과 설비 기준에서 실제 수준은 얼마입니까?

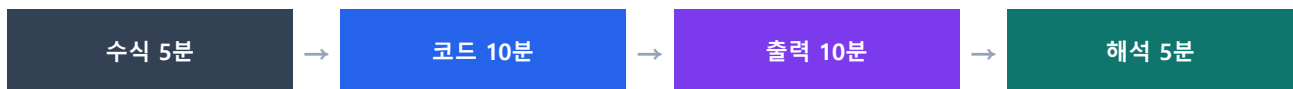
실습 하이라이트와 다음 회차

제출해야 할 결과와 이어질 학습 주제를 짧게 확인합니다

오늘 실습에서 반드시 남길 결과

구분	필수 결과	한 줄 해석
단일 설비	필터링·정렬·원본 그래프	데이터 주체와 시간 순서를 먼저 고정합니다
이동 통계	MA와 STD 두 패널	중심 이동과 흔들림을 분리합니다
변화점	임계값 후보 수·위치	후보는 현장 확인이 필요한 구간입니다
시간 분석	하루·사흘 슬라이스와 리샘플 개수	시간 단위가 결과 개수를 결정합니다
다중 센서	정규화 변화 폭과 heatmap	변화 방향과 함께 움직이는 정도를 봅니다
종합	구간별 변동성·변화점·정비 문장	숫자를 구체 행동으로 바꿉니다

빠른 복습 루틴



먼저 Appendix A에서 수식과 함수를 훑습니다. 다음으로 23-01과 23-02 노트북을 각각 처음부터 실행합니다. 출력 숫자를 이 책의 검증값과 비교한 뒤, 마지막으로 관찰·구간·해석·행동 네 문장을 직접 적습니다.

다음 회차 예고

강사는 다음 수업부터 순수한 pandas 분석에서 벗어나 머신러닝과 별도 라이브러리 도구로 넘어간다고 예고했습니다. 오늘의 이동 통계, 정규화, 상관관계, 변화점은 이후 모델이 사용할 특성과 검증 기준의 기초가 됩니다.

진도 경계 24장 종합 실습은 오늘 하지 않았습니다. 다음 수업 자료를 오늘 결과와 섞지 않습니다.

변화를 발견하고 행동으로 연결하기

좋은 분석은 숫자를 많이 만드는 것이 아니라 확인할 구간과 다음 행동을 정확히 줍니다

마지막으로 남길 세 문장

번호	핵심 문장
1	센서 한 점보다 시간에 따른 추세와 변동성의 변화를 먼저 봅니다.
2	여러 센서의 변화와 관계가 같은 구간을 가리킬수록 점검 근거가 강해집니다.
3	변화점은 고장 확정이 아니라 현장 확인이 필요한 후보이므로 구간과 행동을 함께 보고합니다.

34일차 학습 완료

다음 단계: 머신러닝 기반 설비 데이터 분석